1990 年全国卷(文)

一、单选题

1. 方程 $2^{\log_3 x} = \frac{1}{4}$ 的解是（　）

A. $x = \frac{1}{9}$　　**B.** $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$　　**C.** $x = \sqrt{3}$　　**D.** $x = 9$

2. $\cos^2 75^\circ + \cos^2 15^\circ + \cos 75^\circ \cos 15^\circ$ 的值等于（　）

A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**B.** $\frac{3}{2}$　　**C.** $\frac{5}{4}$　　**D.** $1 + \frac{\sqrt{3}}{4}$

3. 如果轴截面为正方形的圆柱的侧面积是 S，那么圆柱的体积等于（　）

A. $\frac{S}{2}\sqrt{S}$　　**B.** $\frac{S}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$　　**C.** $\frac{S}{4}\sqrt{S}$　　**D.** $\frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

4. 把复数 $1 + \mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$，所得到的向量对应的复数是（　）

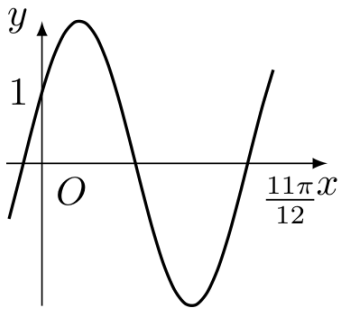
A. $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1+\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$　　**B.** $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

C. $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$　　**D.** $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

5. 曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ 的准线方程是（　）

A. $y = \pm\frac{16}{\sqrt{7}}$　　**B.** $x = \pm\frac{16}{\sqrt{7}}$　　**C.** $y = \pm\frac{16}{5}$　　**D.** $x = \pm\frac{16}{5}$

6. 如图是函数 $y = 2\sin(\omega x + \varphi)$ $(|\varphi| < \frac{\pi}{2})$ 的图象，那么（　）



第 6 题图

A. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = \frac{\pi}{6}$　　**B.** $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

C. $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$　　**D.** $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

7. 设命题甲为：$0 < x < 5$；命题乙为：$|x-2| < 3$. 那么（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

8. 函数 $y = \frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是（　）

A. $\{-2, 4\}$　　**B.** $\{-2, 0, 4\}$

C. $\{-2,0,2,4\}$ **D.** $\{-4,-2,0,4\}$

9. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么（　）

A. $a=\dfrac{1}{3},b=6$ **B.** $a=\dfrac{1}{3},b=-6$

C. $a=3,b=-2$ **D.** $a=3,b=6$

10. 如果抛物线 $y^2=a(x+1)$ 的准线方程是 $x=-3$，那么这条抛物线的焦点坐标是（　）

A. $(3,0)$ **B.** $(2,0)$ **C.** $(1,0)$ **D.** $(-1,0)$

11. 设全集 $I=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbf{R}\}$，集合 $M=\left\{(x,y)\mid \dfrac{y-3}{x-2}=1\right\}$，$N=\{(x,y)\mid y\neq x+1\}$，那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于（　）

A. $\varnothing$ **B.** $\{(2,3)\}$

C. $(2,3)$ **D.** $\{(x,y)\mid y=x+1\}$

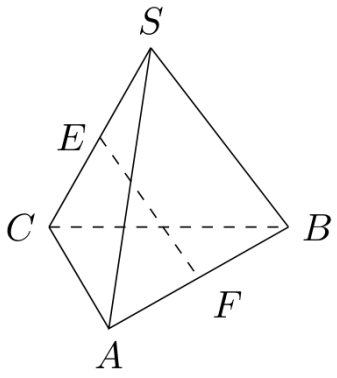
12. A，B，C，D，E 五人并排站成一排，如果 B 必须站在 A 的右边（A，B 可以不相邻），那么不同的排法共有（　）

A. 24 种 **B.** 60 种 **C.** 90 种 **D.** 120 种

13. 已知 $f(x)=x^5+ax^3+bx-8$，且 $f(-2)=10$，那么 $f(2)$ 等于（　）

A. -26 **B.** -18 **C.** -10 **D.** 10

14. 如图，正三棱锥 $S-ABC$ 的侧棱与底面边长相等，E，F 分别为 SC，AB 的中点，则异面直线 EF 与 SA 所成的角等于（　）



第 14 题图

A. 90° **B.** 60° **C.** 45° **D.** 30°

15. 以一个正三棱柱的顶点为顶点的四面体共有（　）

A. 6 个 **B.** 12 个 **C.** 18 个 **D.** 30 个

二、填空题

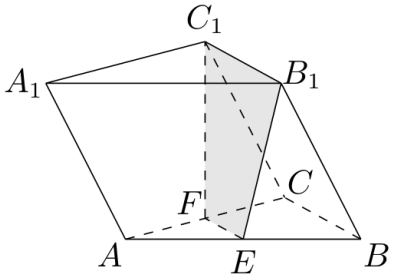
16. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，那么 $\sin\dfrac{\alpha}{2}$ 的值等于_____.

17. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4+(x-1)^5$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{na_n}{S_n}=$_____.

19. 如果实数 x,y 满足等式 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值是_____.

20. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 E，F 分别为 AB，AC 的中点，平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1，V_2 的两部分，那么 $V_1:V_2=$_____.



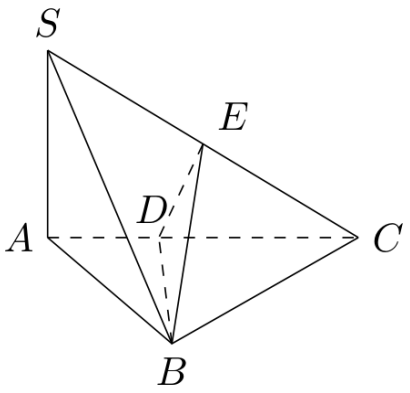
第 20 题图

三、解答题

21. 有四个数, 其中前三个数成等差数列, 后三个数成等比数列, 并且第一个数与第四个数的和是 16, 第二个数与第三个数的和是 12. 求这四个数.

22. 已知 $\sin\alpha+\sin\beta=\dfrac{1}{4}$, $\cos\alpha+\cos\beta=\dfrac{1}{3}$, 求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值.

23. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA\perp$ 底面 ABC, $AB\perp BC$. DE 垂直平分 SC, 且分别交 AC, SC 于 D, E. 又 $SA=AB$, $SB=BC$. 求以 BD 为棱, 以 BDE 与 BDC 为面的二面角的度数.



第 23 题图

24. 已知 $a>0$, $a\neq 1$, 解不等式 $\log_a(4+3x-x^2)-\log_a(2x-1)>\log_a 2$.

25. 设 $a\geqslant 0$, 在复数集 C 中解方程: $z^2+2|z|=a$.

26. 设椭圆的中心是坐标原点, 长轴在 x 轴上, 离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 已知点 $P\left(0,\dfrac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$. 求这个椭圆的方程, 并求椭圆上到点 P 的距离等于 $\sqrt{7}$ 的点的坐标.